权 利 要 求 书

1. 一种基于 AI 工作流的影视前期制作方法，其特征在于，包括以下步骤：
S1、创意扩散步骤：接收用户输入的元构思，调用大语言模型生成多个创意方向，并对每个创意方向进行多维度 AI 评估，输出原内容保留度评分与优秀程度评分，同时指出核心顾虑并生成改进选项；
S2、反馈迭代步骤：接收用户从所述改进选项中选中的改进方向或自定义反馈，将其注入新一轮创意生成提示词，生成新的创意版本，并自动重新评估；所述新的创意版本与历史版本通过版本号管理，支持历史版本切换；
S3、框架搭建步骤：基于选定的创意方向，调用大语言模型输出故事梗概、角色设定、幕结构、环境设定与视觉风格；所述幕结构至少提供用于分镜生成的预计镜头数、节奏策略及核心场景列表；
S4、分镜设计步骤：基于所述幕结构，按幕逐一生成分镜数据，所述分镜数据至少包含镜头标识、幕号、场景名、镜头描述、运镜方式、时长和角色数组；通过拖拽交互改变分镜数据的排列顺序，并同步保存至后端；
S5、视频合成步骤：基于所述分镜数据中的镜头顺序，按序列号升序读取视频片段，累加各视频片段的时长以确定视频总时长，根据故事梗概与幕情绪生成背景音乐提示词，调用 AI 音乐生成模型生成背景音乐；当背景音乐生成失败时，自动降级至备用 AI 音乐生成模型或静音音轨；将所述背景音乐裁剪至所述视频总时长，通过 amix 滤镜以预设音量比例与视频原声混音，最终拼接所有视频片段并输出完整视频。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述多维度 AI 评估包括：
原内容保留度评分，用于评估当前创意版本与原始输入的核心概念的契合程度；
优秀程度评分，用于评估当前创意版本作为影视创意的吸引力与完成度，并至少考虑故事钩子强度、世界观记忆点、情绪反差与独特视觉锚点；
当基于改进方向生成的新创意版本针对对应短板实现优化时，所述优秀程度评分相对于修改前的创意版本至少提高 5 分。

3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在所述反馈迭代步骤中，用于评估创意版本和生成新创意版本的提示词限定评估及修改范围，并禁止生成幕结构、角色设定、场景清单、分镜内容及剧本格式内容，使所述反馈迭代步骤针对当前创意方向进行修改。

4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述影视前期制作流程通过条件解锁 DAG 状态机引擎进行流程控制；
所述 DAG 状态机引擎将影视前期制作流程抽象为九个顺序工作流步骤，所述九个顺序工作流步骤包括创意扩散、框架搭建、风格统一、人物设计、概念图、宣传片、分镜设计、生成尾帧和直出视频；
每一工作流步骤通过项目模型中的布尔状态字段标记完成状态；
后续工作流步骤根据与其对应的解锁条件函数以及前置工作流步骤的完成状态判断是否解锁。

5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述分镜设计步骤包括：
定义 Shot 分镜数据结构，所述 Shot 分镜数据结构至少包括镜头标识、幕号、场景名、镜头描述、运镜方式、时长、角色数组、实拍参考图地址、视频生成首帧地址和视频生成尾帧地址；
基于所述幕结构逐幕调用大语言模型生成分镜数据，并在用于生成对应幕的分镜数据的提示信息中传入该幕的预计镜头数、节奏策略和核心场景列表；
在表格视图和画布视图中共享同一本地分镜数据源；
检测针对分镜数据的拖拽操作，根据拖拽操作调整分镜数据的排列顺序，并将调整后的排列顺序保存至后端；
使所述表格视图和画布视图根据同一本地分镜数据源同步显示调整后的分镜排列顺序。

6. 根据权利要求 5 所述的方法，其特征在于，在逐幕生成所述分镜数据后，按照幕号统计各幕的实际镜头数量并生成幕摘要数据，所述幕摘要数据用于确定后续视频合成过程中视频片段的组织结构。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述视频合成步骤包括：
按照视频片段的序列号升序读取状态为已完成的视频片段，并累加各视频片段的时长以确定视频总时长；
从所述幕结构中提取整体情绪信息和故事梗概，并据此生成背景音乐提示信息；
调用第一 AI 音乐生成模型生成背景音乐，在所述第一 AI 音乐生成模型生成失败时调用第二 AI 音乐生成模型，在所述第二 AI 音乐生成模型生成失败时生成与所述视频总时长相对应的静音音轨；
将生成的背景音乐裁剪至所述视频总时长；
在视频包含原声音频流时，通过 amix 滤镜以预设音量比例将背景音乐与视频原声音频流进行混音，并使混音输出时长以第一输入音频的时长为准；
按照所述视频片段的排列顺序拼接所述视频片段并输出完整视频。

8. 根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，还包括视频片段生成兜底步骤：
当视频生成模型未能针对一分镜数据生成对应的视频片段时，取得该分镜数据关联的视频生成首帧或实拍

100001
2023.03

参考图；
基于所述视频生成首帧或实拍参考图，通过 Ken Burns 缓慢缩放处理生成预设时长的视频片段；
将所生成的视频片段标记为兜底视频片段，并将所述兜底视频片段作为对应分镜的视频片段参与后续的视频片段拼接。

9. 一种基于 AI 工作流的影视前期制作系统，其特征在于，包括：
创意扩散模块，用于接收用户输入的元构思，调用大语言模型生成多个创意方向，对所述创意方向执行多维度 AI 评估，输出原内容保留度评分与优秀程度评分，并生成核心顾虑及改进选项；
反馈迭代模块，用于接收用户选中的改进方向或自定义反馈，将其注入新一轮创意生成提示词，生成新的创意版本，并对所述新的创意版本重新执行 AI 评估；
框架搭建模块，用于基于选定的创意方向生成故事梗概、角色设定、幕结构、环境设定与视觉风格；
条件解锁 DAG 状态机引擎，用于将影视前期制作流程组织为九个顺序工作流步骤，通过项目模型中的布尔状态字段标记各工作流步骤的完成状态，并根据前置工作流步骤的完成状态及对应解锁条件确定后续工作流步骤的解锁状态；
分镜设计模块，用于基于所述幕结构生成结构化分镜数据，响应拖拽操作改变所述结构化分镜数据的排列顺序，并在表格视图和画布视图之间同步所述排列顺序；
视频合成模块，用于按照所述结构化分镜数据对应的视频片段排列顺序读取视频片段，确定视频总时长，根据所述幕结构生成背景音乐，在背景音乐生成失败时执行 AI 音乐生成模型的降级或生成静音音轨，将背景音乐处理至与视频总时长相匹配，并对背景音乐和视频片段进行混音及拼接以输出完整视频。